

SMARTLIFT DATA INTELLIGENCE PLATFORM

Modélisation des données complète - A à Z

Version consolidée : datasets réels + Data Warehouse + KPI + forecasting + anomalies + streaming

MARELEV x EMSI | IA & Big Data | Yasser Hadli & Youssef El Gharbaoui

4 datasets audités CSV fournis et colonnes vérifiées	2 sources externes Énergie temporelle + dynamique réelle	9 facts / domaines Énergie, trafic, santé, porte, état, panne, maintenance, forecast, ML	Bronze -> Silver -> Gold Traçabilité, qualité et valeur métier
--	--	--	--

1. Décision finale de modélisation

Principe central : ne pas créer un CSV géant en fusionnant artificiellement les sources. Chaque dataset garde son grain et sa provenance. Le Data Warehouse croise les domaines via des dimensions communes (date, temps, bâtiment, ascenseur, capteur).

Niveau	Rôle	Contenu
Sources / Bronze	Conserver la forme source	4 CSV actuels + Mendeley Lift + Figshare + SmartLift Simulator
Silver	Nettoyer et normaliser	types, unités, nulls, doublons, clés métier, statut de qualité, tables par domaine
Gold / Warehouse	Servir les usages métier	KPI énergie/trafic, forecast, anomalies, pannes, disponibilité, dashboards

KPI **Prévision énergie** **Anomalie** **Trafic** **Data Quality** **Temps réel**

Résultat attendu - Une architecture où les données observées, simulées et calculées sont clairement séparées, traçables et utilisées uniquement pour les analyses qu'elles peuvent réellement supporter.

2. Audit exact des 4 datasets déjà fournis

Fichier	Taille	Colonnes réelles	Couvre	Limites / décision
Elevator_Energy_Efficiency.csv	1 000 x 8	Num_Elevators; Num_Floors; Avg_Passengers; Traffic_Intensity; Avg_Waiting_Time_sec; Avg_Trip_Time_sec; Dispatch_Algorithm; Total_Energy_kWh	Régression énergie agrégée; influence trafic / étages / passagers	Pas de timestamp ni elevator_id. Utiliser pour relation globale énergie, pas pour forecast temporel individuel.
elevator_traffic_dataset.csv	300 x 7	timestamp; floor_requested; wait_time_seconds; direction; people_count; peak_hour; load_percent	Trafic, charge, attente, heures de pointe	Un seul jour; pas d'énergie; pas d'ID ascenseur.
elevator_door_fault_dataset.csv	1 000 x 7	door_distance_signal; door_velocity; door_acceleration; signal_noise_level; trapezoid_curve_fit_error; processing_time_sec; fault_status	Classification panne porte; anomalies supervisées	Pas de timestamp / elevator_id. Grain = événement porte.
predictive-maintenance-dataset.csv	112 001 x 9	ID; revolutions; humidity; vibration; x1; x2; x3; x4; x5	Capteurs, anomalies, maintenance prédictive, Data Quality	x1-x5 anonymisées; 2 438 valeurs vibration manquantes; pas d'énergie.

Constats techniques à exploiter

Constat réel	Utilisation
Door Fault : 897 normal / 103 fault	Classification supervisée; évaluer précision, recall/F1; gérer le déséquilibre de classes.
Predictive Maintenance : 2 438 NA dans vibration	Cas de Data Quality : complétude, traitement des valeurs manquantes, indicateur de qualité.
Traffic : timestamp + direction + people_count + load_percent	Base traffic analytics / peak hours; peut alimenter le simulateur en distributions réalistes.
Energy Efficiency : Total_Energy_kWh sans temps	Régression / feature importance; ne pas l'utiliser comme série temporelle.
Règle x1-x5 - Les variables x1 à x5 restent des features anonymisées. Elles ne doivent pas être renommées en température, pression, etc. sans documentation autoritative.	

3. Sources complémentaires et simulateur

Ces sources complètent les trous du schéma mais ne remplacent pas les datasets actuels.

Source	Ce que la source apporte	Rôle SmartLift	Statut
Mendeley Data - Newcastle University DOI 10.17632/tztrf3pfgb.1	Sous-dataset "Lift - Half hourly lift dataset" : consommation énergétique d'un lift à fréquence demi-horaire. Les noms exacts de colonnes doivent être audités après téléchargement.	Série temporelle énergie; forecasting; historique; Data Quality	À télécharger / auditer
Figshare - Traction Elevator Predictive Maintenance item 26807974 v3	1 416 échantillons : time, speed, acceleration, vibration	Condition monitoring; anomalies; dynamique cabine; dérivation du status	À télécharger / auditer
SmartLift Simulator	Schéma canonique contrôlé : IDs, timestamp, étages, status, charge, power, energy, température, etc.	Kafka / Spark Streaming; injection d'anomalies; démonstration temps réel	À développer

Séparation des natures de données

Nature	Exemple	Règle
OBSERVED / PUBLIC	colonnes réellement présentes dans les CSV; Mendeley/ Figshare après audit	Ne jamais enrichir silencieusement ni changer la signification.
SIMULATED	building_id, elevator_id, status, power_kw, floors... produits par Simulator	Toujours marquer source_system = smartlift_simulator.
DERIVED	trip_count, standby_ratio, energy_per_trip, anomaly_score, predicted_energy	Calculé en Silver/Gold avec règle/formule documentée.

4. Modèle dimensionnel cible

Dimension	Grain	Colonnes principales	Décision
dim_date	1 date	date_key PK; full_date; day; day_of_week; week; month; month_name; quarter; year; is_weekend	CORE
dim_time	1 instant/tranche de journée	time_key PK; hour; minute; second; time_of_day; hour_bucket	CORE
dim_building	1 bâtiment	building_key PK; building_id; building_name; building_type; address; city; country; latitude; longitude; num_floors; construction_year; occupancy_capacity	CORE
dim_elevator	1 ascenseur	elevator_key PK; elevator_id; serial_number; building_key FK; manufacturer; model; installation_date; capacity_kg; capacity_persons; speed_mps; elevator_type; current_status	CORE
dim_sensor	1 capteur	sensor_key PK; sensor_id; elevator_key FK; sensor_type; measurement_unit; location; installation_date; status	CORE
dim_technician	1 technicien	technician_key; technician_id; specialization; experience_years; certification; region; status	OPTIONNEL
dim_customer	1 client / propriétaire	customer_key; customer_id; company_name; industry; city; country; contract_type; sla_level	OPTIONNEL
Pourquoi ajouter date/time/sensor ? - Ces dimensions rendent les analyses Power BI propres, évitent de répéter les attributs dans toutes les facts et permettent des comparaisons par période, ascenseur, bâtiment et capteur.			

5. Fact tables finales - grain et rôle

Fact	Grain : 1 ligne = ...	Colonnes clés	Usage
fact_energy_telemetry	1 mesure énergétique d'un ascenseur à un instant	timestamp; building_key; elevator_key; power_kw; energy_kwh; current_a; voltage_v; status; load_percent	KPI énergie; forecast; anomalies
fact_trip_traffic	1 demande / trajet	timestamp; elevator_key; current_floor; target_floor; direction; people_count; load_percent; wait_time_sec; trip_duration_sec	Trafic; charge; attente; peak hours
fact_sensor_health	1 mesure capteur à un instant	timestamp; elevator_key; sensor_key; motor_temperature_c; vibration; revolutions; humidity; speed_m_s; acceleration_m_s2; x1..x5	Anomalies; santé mécanique
fact_door_event	1 événement porte	timestamp; elevator_key; door_state; door_distance_signal; door_velocity; door_acceleration; signal_noise_level; fit_error; fault_status	Classification panne porte
fact_elevator_status	1 période d'état	elevator_key; status; status_start; status_end; duration_minutes; reason	Disponibilité; standby; operating time
fact_failure	1 panne confirmée	elevator_key; failure_type; severity; detected_at; resolved_at; downtime_minutes; root_cause; error_code	Pannes; downtime; MTBF; validation anomalies
fact_maintenance	1 intervention / ordre	elevator_key; maintenance_type; maintenance_status; scheduled_at; started_at; completed_at; duration_minutes; work_order_number	Suivi maintenance; MTTR
fact_energy_forecast	1 prévision énergétique	elevator_key; prediction_timestamp; forecast_horizon; predicted_energy_kwh; actual_energy_kwh; forecast_error; model_version	Forecasting énergie
fact_ml_result	1 score IA	elevator_key; model_name; anomaly_score; is_anomaly; fault_probability; health_score; prediction_horizon; model_version	Alertes / anomalies / santé

6. Dictionnaire maître des colonnes - Identité, temps, contexte et trafic

Colonne	Type	Définition	Source / obtention	Usage
event_id	STRING	ID unique mesure/événement	ETL / Simulator	Traçabilité
timestamp	TIMESTAMP	Date/heure observation	Traffic; Mendeley; Figshare; Simulator	KPI / Forecast / Anomalie
source_system	STRING	Origine logique	ETL	Data Quality
source_file	STRING	Nom fichier source	ETL	Data Quality
ingestion_ts	TIMESTAMP	Date/heure ingestion Bronze	Airflow/ETL	Fraîcheur / DQ
record_nature	STRING	OBSERVED / SIMULATED / DERIVED	ETL	Traçabilité
building_id	STRING	ID métier bâtiment	SmartLift metadata	KPI
building_name	STRING	Nom bâtiment	Metadata	KPI
building_type	STRING	Type bâtiment	Metadata	Segmentation
city	STRING	Ville	Metadata	KPI
num_floors	INT	Nb étages	Energy Efficiency / dim_building	KPI / modèle énergie
occupancy_capacity	INT	Capacité bâtiment	Metadata	Normalisation
elevator_id	STRING	ID métier ascenseur	Metadata / Simulator	KPI / Forecast / Anomalie
serial_number	STRING	N° série	Metadata	Traçabilité
manufacturer	STRING	Constructeur	Metadata	Segmentation
model	STRING	Modèle ascenseur	Metadata	Segmentation
elevator_type	STRING	traction / hydraulic / etc.	Metadata	KPI / contexte
capacity_kg	FLOAT	Charge nominale	Metadata	Normalisation / anomalies
capacity_persons	INT	Capacité personnes	Metadata	KPI
rated_speed_m_s	FLOAT	Vitesse nominale	Metadata	Anomalies
current_floor	INT	Étage courant	Simulator / future source	Trafic
target_floor	INT	Destination	Traffic floor_requested / Simulator	Trafic / KPI
direction	STRING	UP / DOWN / IDLE	Traffic / Simulator	Trafic / anomalies
status	STRING	MOVING / STANDBY / STOPPED / MAINTENANCE / DOOR_OPEN	Simulator / dérivé speed	KPI / Forecast / Anomalie
operating_mode	STRING	NORMAL / ECO / MAINTENANCE	Simulator	KPI / Anomalie
trip_id	STRING	ID trajet	ETL / Simulator	Traçabilité
trip_duration_sec	FLOAT	Durée trajet	Energy Efficiency avg (agrégé) / Simulator	KPI / Forecast
wait_time_sec	FLOAT	Temps attente	Traffic	KPI trafic
people_count	INT	Nb personnes	Traffic	KPI / Forecast
load_kg	FLOAT	Charge réelle kg	Simulator / future source	KPI / Forecast / Anomalie
load_percent	FLOAT	% charge nominale	Traffic / Simulator	KPI / Forecast / Anomalie

7. Dictionnaire maître - Énergie, mouvement, capteurs et portes

Colonne	Type	Définition	Source / obtention	Usage
power_kw	FLOAT	Puissance électrique instantanée	Simulator / future meter	KPI / Forecast / Anomalie
energy_kwh	FLOAT	Énergie consommée sur intervalle	Energy Efficiency agrégé; Mendeley Lift; Simulator	KPI / Forecast
current_a	FLOAT	Courant électrique	Simulator / future source	Anomalie / diagnostic
voltage_v	FLOAT	Tension électrique	Simulator / future source	Anomalie / diagnostic
motor_temperature_c	FLOAT	Température moteur	Simulator / future source	Anomalie / santé
vibration	FLOAT	Niveau vibration	Predictive Maintenance + Figshare	Anomalie
revolutions	FLOAT	Mesure rotation	Predictive Maintenance	Anomalie
humidity	FLOAT	Humidité	Predictive Maintenance	Contexte / Anomalie
speed_m_s	FLOAT	Vitesse cabine	Figshare / Simulator	Status / KPI / Anomalie
acceleration_m_s2	FLOAT	Accélération cabine	Figshare / Simulator	Anomalie / dynamique
x1..x5	FLOAT	Features anonymisées	Predictive Maintenance	Anomalie uniquement
sensor_id	STRING	ID capteur	Metadata / Simulator	Traçabilité
sensor_type	STRING	Type capteur	Metadata	DQ / KPI
measurement_unit	STRING	Unité mesure	Metadata	DQ
sensor_status	STRING	OK / MISSING / INVALID / STALE	Calcul DQ	DQ / Anomalie
door_state	STRING	OPEN / CLOSED / OPENING / CLOSING / BLOCKED	Simulator	KPI / Anomalie
door_cycles	INT	Cycles ouverture-fermeture	Calcul / Simulator	KPI / Anomalie
door_open_duration_sec	FLOAT	Durée ouverture	Simulator	KPI / Anomalie
door_distance_signal	FLOAT	Signal position porte	Door Fault	Anomalie
door_velocity	FLOAT	Vitesse porte	Door Fault	Anomalie
door_acceleration	FLOAT	Accélération porte	Door Fault	Anomalie
signal_noise_level	FLOAT	Bruit signal	Door Fault	Anomalie / DQ
trapezoid_curve_fit_error	FLOAT	Erreur ajustement courbe	Door Fault	Anomalie
processing_time_sec	FLOAT	Temps traitement signal	Door Fault	KPI technique
fault_status	BOOL/INT	0 normal / 1 fault	Door Fault	Classification

8. Dictionnaire maître - États, pannes, maintenance et IA

Colonne	Type	Définition	Source / obtention	Usage
status_start	TIMESTAMP	Début état ascenseur	Dérivé stream	Disponibilité
status_end	TIMESTAMP	Fin état	Dérivé stream	Disponibilité
status_duration_min	FLOAT	Durée état	Calcul	KPI
reason	STRING	Motif changement état	Simulator / système	Diagnostic
standby_duration_sec	FLOAT	Durée veille	Calcul depuis status	KPI / Forecast
trip_count	INT	Nb trajets fenêtre	Calcul Gold	KPI / Forecast
floors_travelled	INT	Étages parcourus	Calcul	KPI efficacité
error_code	STRING	Code erreur contrôleur	Simulator / future source	Anomalie / panne
failure_type	STRING	Type panne confirmé	Door Fault / Simulator / future CMMS	Pannes
severity	STRING	LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL	Règle / CMMS	Priorisation
detected_at	TIMESTAMP	Détection panne	Système	Pannes
resolved_at	TIMESTAMP	Résolution panne	Système	MTTR / downtime
downtime_minutes	FLOAT	Indisponibilité	Calcul	KPI maintenance
root_cause	STRING	Cause racine	CMMS / simulation	Analyse panne
maintenance_type	STRING	Préventive / corrective / inspection	Système / simulation	Maintenance
maintenance_status	STRING	SCHEDULED / IN_PROGRESS / COMPLETED	Système / simulation	Maintenance
scheduled_at	TIMESTAMP	Date planifiée	Système	Maintenance
started_at	TIMESTAMP	Début intervention	Système	Maintenance
completed_at	TIMESTAMP	Fin intervention	Système	Maintenance
duration_minutes	FLOAT	Durée intervention	Calcul	MTTR
work_order_number	STRING	N° ordre de travail	Système	Traçabilité
model_name	STRING	Nom modèle IA	ML pipeline	Traçabilité ML
model_version	STRING	Version modèle	ML pipeline	Reproductibilité
prediction_timestamp	TIMESTAMP	Date production score/prévision	ML pipeline	Traçabilité
forecast_horizon	STRING/INT	Horizon de forecast	ML pipeline	Forecast
predicted_energy_kwh	FLOAT	Énergie prévue	Forecast model	Prévision
actual_energy_kwh	FLOAT	Énergie réelle observée	Energy fact	Évaluation
forecast_error	FLOAT	Réel - prédit	Calcul	Monitoring modèle
anomaly_score	FLOAT	Score anomalie	Anomaly model	Anomalie
is_anomaly	BOOL	Décision seuil	Calcul modèle	Alerte
fault_probability	FLOAT	Probabilité panne	Classifier	Panne / alerte
health_score	FLOAT	Indice santé 0-100	Calcul / ML	Dashboard
prediction_horizon	STRING/INT	Horizon panne/risque	ML pipeline	Maintenance prédictive

9. Colonnes Gold / KPI calculés - ce que SmartLift doit produire

Ces informations ne doivent pas être recherchées obligatoirement dans les datasets bruts. Elles sont calculées par SmartLift.

Indicateur / feature	Formule / logique	Source nécessaire	Usage
hour / weekday / month / is_weekend / is_peak_hour	Dérivés de timestamp	timestamp	Segmentation / Forecast
daily_energy_kwh / monthly_energy_kwh	SUM(energy_kwh) par période	energy_kwh	KPI énergie
avg_power_kw / peak_power_kw	AVG / MAX(power_kw)	power_kw	KPI / Anomalie
energy_per_trip	SUM(energy_kwh) / trip_count	energy_kwh + trips	Efficacité
standby_energy_kwh	SUM(energy_kwh) quand status=STANDBY	energy + status	KPI gaspillage
standby_ratio	temps STANDBY / temps observé	fact_elevator_status	Utilisation
availability_rate	temps disponible / temps total	status + failure	KPI parc
avg_wait_time_sec	AVG(wait_time_sec)	Traffic	KPI trafic
traffic_intensity	Nb demandes / fenêtre	Traffic	KPI / Forecast
load_factor	AVG(load_percent)	Traffic / Simulator	KPI
MTTR	temps moyen de résolution	maintenance / failure	KPI maintenance
MTBF	temps opérationnel / nombre pannes	status + failure	KPI maintenance
predicted_energy_kwh	sortie du modèle temporel	historique énergie + calendrier (+ trafic/charge)	Forecast
forecast_error / MAE / RMSE	écart réel-prédit	forecast + actual	Évaluation ML
anomaly_score	Isolation Forest / autoencoder / résiduel selon module	capteurs / énergie	Anomalie
fault_probability	classifieur Door Fault / panne	door features / labels	Alerte
health_score	score composite documenté	capteurs + anomalies + pannes	Dashboard
efficiency_score	indice énergie normalisé par usage	énergie + trips/load	Comparaison ascenseurs

10. Mapping complet : source -> table -> usage projet

Source	Tables Silver/Gold alimentées	KPI	Prévision	Anomalie / panne	Décision
Elevator_Energy_Efficiency.csv	stg_energy_efficiency -> fact_energy (agrégé) / usage reference	Oui	Régression relationnelle seulement	Non	Conserver comme source de référence/scénario
elevator_traffic_dataset.csv	stg_traffic -> fact_trip_traffic	Oui	Feature trafic potentielle	Anomalies trafic simples	Conserver
elevator_door_fault_dataset.csv	stg_door_fault -> fact_door_event	KPI porte	Non	Oui : fault_status	Conserver
predictive-maintenance-dataset.csv	stg_predictive -> fact_sensor_health	KPI santé	Non	Oui	Conserver; x1-x5 anonymisées
Mendeley Lift half-hourly	stg_lift_energy -> fact_energy_telemetry	Oui	Oui : énergie temporelle	Oui : dérive énergétique	Priorité 1 à télécharger/auditer
Figshare Traction Elevator	stg_traction -> fact_sensor_health	KPI dynamique	Non	Oui : vibration/speed/acceleration	Priorité 2 à télécharger/auditer
SmartLift Simulator	fact_energy_telemetry; fact_trip_traffic; fact_sensor_health; fact_door_event; fact_elevator_status	Oui	Oui pour démo / streaming	Oui : scénarios injectés	Source temps réel contrôlée

Usages par grande fonction

Fonction	Données minimales
KPI énergie	timestamp, elevator_id, energy_kwh/power_kw, status, load, trips
Forecast énergie	timestamp + energy_kwh/power_kw + features calendrier; enrichissement trafic/charge si cohérent
Anomalie énergétique	power_kw/energy_kwh + status + charge + historique
Anomalie mécanique	vibration, revolutions, speed, acceleration, motor_temperature
Panne porte	door_distance_signal, door_velocity, door_acceleration, noise, fit_error, fault_status
Trafic	timestamp, floor, direction, people_count, load_percent, wait_time
Disponibilité / maintenance	status periods, failures, downtime, maintenance events

11. Data Quality, provenance et règles de modélisation

Contrôle	Règle SmartLift	Exemple
Schéma	Types et colonnes obligatoires par table	timestamp parsable; energy_kwh numérique
Complétude	Mesurer % de nulls; stratégie par colonne	vibration : 2 438 NA à traiter
Unicité	Clés techniques + règle d'unicité métier	event_id unique; éviter doublons timestamp+elevator+sensor
Cohérence	Bornes physiques / métier	load_percent 0-100; current_floor dans bâtiment
Fraîcheur	ingestion_ts + retard source	stream stale si dernier événement trop ancien
Unités	Unité explicite et normalisée	kWh, kW, A, V, °C, m/s, m/s²
Provenance	source_system + source_file + record_nature	kaggle_traffic / smartlift_simulator
Fusion	Pas de jointure sur IDs inventés	ne pas joindre Traffic et Door Fault comme s'ils décrivaient le même E01
Historisation	SCD Type 2 si attribut dimensionnel évolutif	current_status, affectation bâtiment si nécessaire
ML traceability	model_name + model_version + prediction_timestamp	reproduire un score / forecast
Grain avant tout - Avant d'implémenter chaque fact, fixer explicitement le grain : ascenseur/minute, ascenseur/heure, bâtiment/jour, événement porte, trajet, panne, etc. Le grain empêche les agrégations incohérentes et les doubles comptages.		

Décisions encore ouvertes avant implémentation

Décision	Recommandation
Grain fact_energy_telemetry	Simulateur : événement/minute ou 5 s pour streaming; historique réel : conserver le grain natif.
Grain fact_energy agrégée	Ne pas forcer Elevator_Energy_Efficiency au niveau ascenseur/heure puisqu'il ne le fournit pas.
Coûts / techniciens / clients	Garder optionnels; ajouter seulement si dashboard métier validé.
SCD Type 2	Utiliser uniquement pour dimensions dont l'historique est réellement utile.

12. Schéma canonique du flux SmartLift et ordre d’implémentation

Schéma temps réel minimal recommandé

event_id | timestamp | source_system | record_nature | building_id | elevator_id | current_floor | target_floor | direction | status | load_percent | power_kw | energy_kwh | motor_temperature_c | vibration | speed_m_s | acceleration_m_s2 | door_state | error_code

Étape	Action	Livrable
1	Figer dimensions et grains	Dictionnaire + ERD validé
2	Ingestion des 4 CSV en Bronze	Tables brutes + métadonnées source
3	Construire Silver par domaine	energy / traffic / door / health nettoyés
4	Télécharger et auditer Mendeley + Figshare	Schémas et unités confirmés
5	Créer dim_date, dim_time, dim_building, dim_elevator, dim_sensor	Dimensions Warehouse
6	Construire facts principales	energy_telemetry, trip_traffic, sensor_health, door_event
7	Développer SmartLift Simulator + Kafka	Flux canonique temps réel
8	Ajouter fact_elevator_status / failure / maintenance	Disponibilité et événements métier
9	Gold KPI + Power BI	Dashboards énergie / trafic / santé
10	Forecasting énergie	fact_energy_forecast + métriques
11	Anomaly / fault models	fact_ml_result + alertes
12	Tests DQ + documentation	Prototype reproductible Docker

Architecture simplifiée finale

SOURCES	INGESTION / PROCESSING	STORAGE / MODEL	VALUE
4 CSV actuels Mendeley Lift Figshare Traction SmartLift Simulator	Batch + Kafka Spark Data Quality Airflow	Bronze MinIO Silver normalisé Gold / PostgreSQL + dbt Dimensions + Facts	KPI Power BI/Grafana Forecast énergie Anomalies Pannes / disponibilité Alertes
Conclusion finale - Cette version est la modélisation de référence SmartLift : elle conserve la couverture concrète des datasets réels, ajoute une vraie structure Data Warehouse, sépare forecast énergétique et prédiction de panne, et fixe toutes les colonnes nécessaires de la source brute jusqu’aux résultats Gold.			

Références de travail

- Cahier des charges SmartLift Data Intelligence Platform - version synthétique fournie par l’équipe.
- SmartLift - Proposition de modélisation des données - document comparé et consolidé dans cette version.
- 4 CSV audités : Elevator_Energy_Efficiency.csv; elevator_traffic_dataset.csv; elevator_door_fault_dataset.csv; predictive-maintenance-dataset.csv.
- Mendeley Data, Pazhooesh et al. (2020), DOI 10.17632/tztrf3pfgb.1 - inclut un jeu "Lift - Half hourly lift dataset".
- Figshare, Osamah N. Neamah, "Traction Elevator Predictive Maintenance", item 26807974 v3 - 1 416 échantillons time/speed/acceleration/vibration.